Laporan hasil analisis dataset Penguins menggunakan Decision Tree C45

Nanda Syifa Fadhillah **R8 Teknik Informatika**

202243502669 **Sistem Berbasis Pengetahuan**

- **Lulus Tepat Waktu.xlsx**
  1. Pada baris awal, import seluruh library yang diperlukan.
  2. Pada baris kedua, load dataset (membaca dataset) yang telah ditentukan yaitu "LulusTepatWaktu.xlsx".
  3. Pada baris ketiga, menampilkan info dataset.
  4. Pada baris keempat, membuat Salinan data dan mengubah tipe data dari string ke angka.
  5. Pada baris kelima, data di split menjadi x dan y sesuai yang diperlukan.
  6. Pada baris keenam, data kembali di split menjadi training dan test untuk pembelajaran.
  7. Pada baris ketujuh dan delapan, menunjukkan dimensi data yang diinginkan.
  8. Pada baris kesembilan, membuat algoritma dan menunjukkan pohon Keputusan yang telah dibuat.
  9. Pada baris kesepuluh, menunjukkan evaluasi model untuk confusion matrix.
  10. Pada baris kesebelas, mensetting confusion matrix.
  11. Pada baris keduabelas, menunjukkan visualisasi confusion matrix yang telah di buat. Terlihat bahwa prediksi tidak lulus tepat waktu yang benar berjumlah 47, sementara prediksi salah nya berjumlah 16. Untuk prediksi lulus tepat waktu yang benar berjumlah 26, sementara yang salah berjumlah 41.
  12. Pada baris ketigabelas, menunjukkan evaluasi laporan klasifikasi dan akurasi. Didapatkan hasil akurasi sekitar 52%. Jadi dapat dikatakan bahwa algoritma ini kurang cocok untuk dataset tersebut.

- **Tugas 2.xlsx**
  1. Pada baris pertama, mengimport seluruh library yang diperlukan.
  2. Pada baris kedua, membaca file dataset yang telah ditentukan, yaitu "Tugas 2.xlsx".
  3. Pada baris ketiga, menampilkan informasi dasar dari data tersebut.
  4. Pada baris keempat, dilakukan penyalinan data dan mengubah tipe data dari string menjadi angka.

5. Pada baris kelima, data di pisah menjadi fitur (x) dan label (y) yang telah ditentukan.
6. Pada baris keenam, melakukan pemisahan data kembali menjadi train dan test.
7. Pada baris ketujuh, membuat algoritma decision tree yang telah di tentukan, kemudian menunjukkan pohon pemilihan nya.
8. Pada baris kedelapan, melakukan evaluasi model untuk confusion matrix.
9. Pada baris kesembilan, membuat settingan untuk confusion matrix.
10. Pada baris kesepuluh, menunjukkan visualisasi confusion matrix yang telah di buat. Terlihat bahwa hasil SI yang benar berjumlah 3, sementara yang salah berjumlah 1. Dan untuk hasil TI yang benar berjumlah 1, sementara tidak ada yang salah.
11. Pada baris terakhir, menunjukan evaluasi laporan klasifikasi yang telah dibuat. Akurasi yang didapatkan bernilai 80%, hal ini menunjukkan bahwa decision tree merupakan algoritma yang cocok untuk data tersebut.